Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Bioquímica

Índice general

I Fundamentos de bioquímica **1**

1. El agua y la química de la materia viva **2**

2. La bioquímica y sus aplicaciones **3**

II Estructura y función de las biomoléculas **4**

3. Carbohidratos **5**

4. Aminoácidos, péptidos y proteínas **6**
4.1. Aminoácidos . . . 6
4.1.1. Aminoácidos canónicos . . . 6
4.1.2. Efecto del pH en los aminoácidos . . . 6
4.1.3. pH y pKa . . . 7
4.1.4. Utilidad del anfoterismo de los aminoácidos . . . 7
4.2. Péptidos . . . 7
4.3. Proteínas . . . 7
4.3.1. Síntesis de proteínas . . . 7
4.3.2. Funciones e importancia de las proteínas . . . 7

5. Proteínas estructurales y catalíticas **9**

6. Lípidos **10**
6.1. Estructura . . . 10
6.2. Micelas . . . 10
6.3. Funciones . . . 10

7. Vitaminas **12**

8. Nucleótidos y ácidos nucléicos **13**

III Metabolismo y bioenergética **14**

9. Principios de bioenergética y termodinámica **15**

10. Rutas metabólicas catabólicas **16**

11. Rutas metabólicas anabólicas **17**

IV Anexos **18**
11.1. Lista de aminoácidos canónicos . . . 19

Parte I

Fundamentos de bioquímica

Capítulo 1

El agua y la química de la materia viva

Capítulo 2

La bioquímica y sus aplicaciones

Parte II

Estructura y función de las biomoléculas

Capítulo 3

Carbohidratos

Capítulo 4

Aminoácidos, péptidos y proteínas

4.1. Aminoácidos

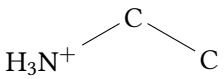
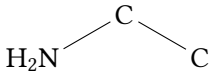
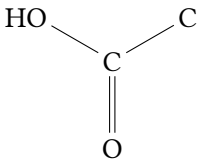
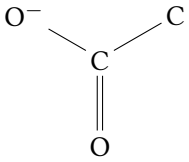
4.1.1. Aminoácidos canónicos

Existe una gran cantidad de aminoácidos en la naturaleza, sin embargo, no todos son usados por esta para crear proteínas. Los que si son usados para tal tarea se conocen como aminoácidos canónicos, y se pueden observar en la Sección 11.1.

4.1.2. Efecto del pH en los aminoácidos

Todo aminoácido tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, y cada grupo puede existir en forma ácida o en forma básica dependiendo del pH de la solución en la que se encuentre en ese momento.
Las estructuras de las formas ácida y básica de cada grupo es:

Tabla 4.1: Grupos amino y carboxilo de los aminoácidos en sus formas ácidas y básicas

Formas básicas	Formas ácidas
 **(a)** Forma ácida del grupo amino	 **(b)** Forma básica del grupo amino
 **(c)** Forma ácida del grupo carboxilo	 **(d)** Forma básica del grupo carboxilo

Anfoterismo

Una sustancia anfótera es aquella que puede reaccionar ya sea como un ácido o como una base.

Los aminoácidos disueltos en agua presentan un comportamiento anfótero, esto quiere decir que pueden ionizarse y comportarse tanto como ácido como base, esto dependiendo del pH del medio en que se encuentren.

4.1.3. pH y pKa

El pH puede afectar a la estructura de los aminoácidos. El valor de pKa juega un papel importante en esto. Algunos valores se muestran en la Tabla 4.2

4.1.4. Utilidad del anfoterismo de los aminoácidos

Debido a su comportamiento anfótero, los aminoácidos tienden a neutralizar las variaciones de pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido o una base, liberando o retirando protones del medio. Esta propiedad es importante en la homeostasis porque atenúan las variaciones de pH del medio, funcionando como un sistema tampón o amortiguador del pH.
Cada aminoácido tiene un pH en el que tiende a adoptar una forma dipolar neutra (o zwitterión), con tantas cargas positivas como negativas, que se denomina punto isoeléctrico.

4.2. Péptidos

4.3. Proteínas

En 1838, Berzelius escribió a Mulder y propuso la palabra ”proteína”para estas nuevas moléculas, esto por ser la sustancia principal en la nutrición animal y en las cadenas tróficas.

4.3.1. Síntesis de proteínas

La síntesis proteica ocurre en los ribosomas, tomando de base estructural los 20 aminoácidos canónicos y traduciendo los ácidos nucleicos del material genético por medio del dogma central

4.3.2. Funciones e importancia de las proteínas

Entre las funciones de las proteínas podemos encontrar:

- Estructural
- Enzimática
- Comunicación celular
- Transporte
- Movilidad

Las proteínas son de importancia por varias razones:

- Son abundantes y diversas
- Conforman 50 % del peso seco celular
- Tienen gran importancia estructural
- Son muy versátiles

Tabla 4.2: Lista de valores de pKa de algunos aminoácidos en base a su pH

Aminoácido	pK_a **de grupo carboxilo** $COOH$	pK_a **de grupo amino** NH_3^+	pK_a de cadena lateral[1]
Ácido aspártico	2.09	9.82	3.86
Ácido glutámico	2.19	9.67	4.25
Alanina	2.34	9.69	-
Arginina	2.17	9.04	12.48
Asparagina	2.02	8.84	-
Cisteína	1.92	10.46	8.35
Fenilalanina	2.16	9.18	-
Glicina	2.34	9.60	-
Glutamina	2.17	9.13	-
Histidina	1.82	9.17	6.04
Isoleucina	2.36	9.68	-
Leucina	2.36	9.60	-
Lisina	2.18	8.95	10.79
Metionina	2.28	9.21	-
Prolina	1.99	10.60	-
Serina	2.21	9.15	-
Tirosina	2.20	9.11	10.07
Treonina	2.63	9.10	-
Trptófano	2.38	9.39	-
Valina	2.32	9.62	-

[1] Los valores que no aparecen (-) ...

Capítulo 5

Proteínas estructurales y catalíticas

Capítulo 6

Lípidos

Etimologías

- Grasa: Del latín *crassus*, que significa grueso, denso o sucio.
- Lípido: Del griego *lipos*, que se refiere a una grasa para alimento o grasa para unciones sagradas.
- Aceite: Del latín *oleo*, que a su vez se deriva del griego *elaka* y olivo, se refiere al árbol del que se obtiene el *rey de los aceites*.

6.1. Estructura

Característica principal: Solubles en solventes orgánicos

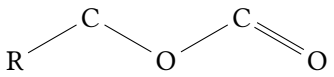


Figura 6.1: Estructura general de un lípido

- No forman polímeros
- Son pequeñas
- Se asocian por fuerzas covalentes
- Cuentan con una parte hidrofílica y una hidrofóbica

6.2. Micelas

A partir de su característica estructural de contar con una parte hidrofílica y una hidrofóbica, los lípidos pueden formar estructuras circulares llamadas micelas, las cuales, a través de fuerzas polares, fuerzas no polares y fuerzas de Van der Waals, se estructuran colocando la parte hidrofílica de los lípidos hacia afuera y la parte hidrofóbica hacia dentro. Estas micelas son de utilidad en los productos de limpieza.

6.3. Funciones

Los lipidos, por sus características estructurales, cuentan con varias funciones:

- Hormonal: estrógeno, vitaminas (A, D, K y E)

- Estructural: Membrana celular
- Energía: Tejido adiposo
- Protección térmica

Capítulo 7

Vitaminas

Capítulo 8

Nucleótidos y ácidos nucléicos

Parte III

Metabolismo y bioenergética

Capítulo 9

Principios de bioenergética y termodinámica

Capítulo 10

Rutas metabólicas catabólicas

Capítulo 11

Rutas metabólicas anabólicas

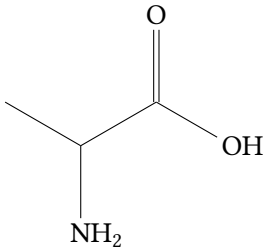
Parte IV

Anexos

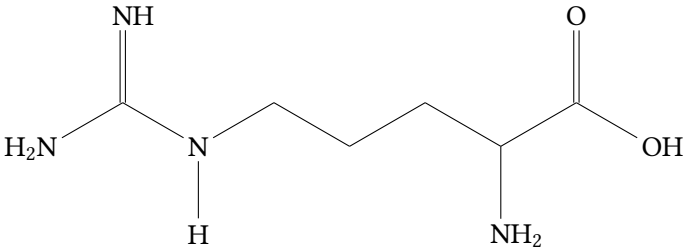
11.1. Lista de aminoácidos canónicos

A partir de la siguiente página, se enlistan los aminoácidos canónicos con su respectiva fórmula química, al igual que sus multiples nombres de la siguiente manera:

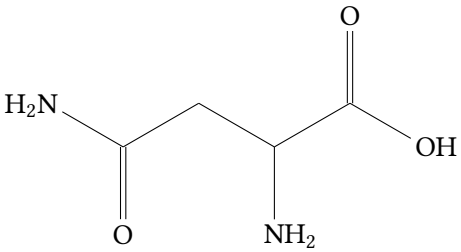
- (*Letra representativa*) *Nombre completo* (*Acortamiento*)



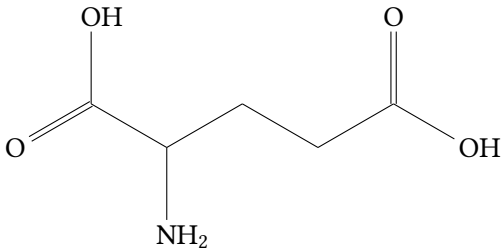
(a) (A) Alanina (Ala)



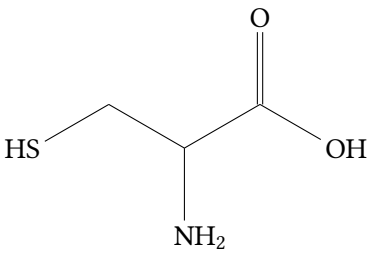
(b) (R) Arginina (Arg)



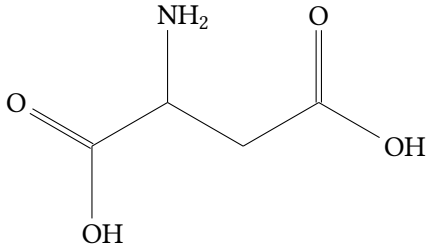
(c) (Asn) Asparagina (N)



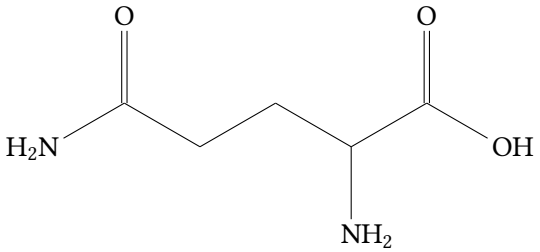
(d) (D) Ácido aspartico (Asp)



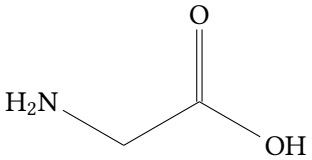
(e) (C) Cisteina (Cys)



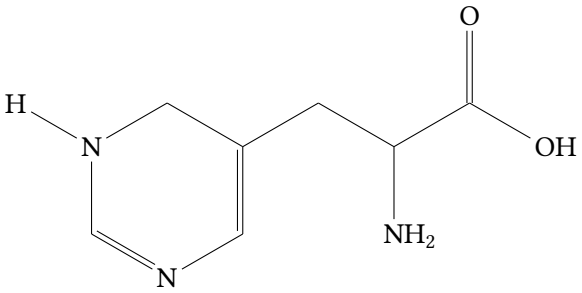
(a) (E) Ácido glutámico (Glu)



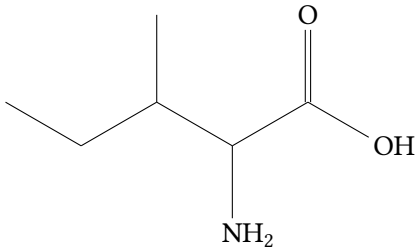
(b) (Q) Glutamina (Gln)



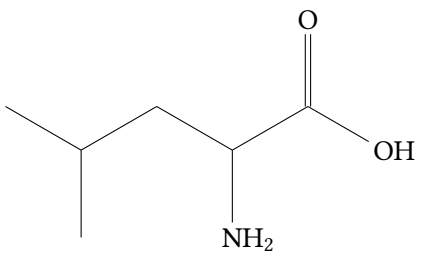
(c) (G) Glicina (Gly)



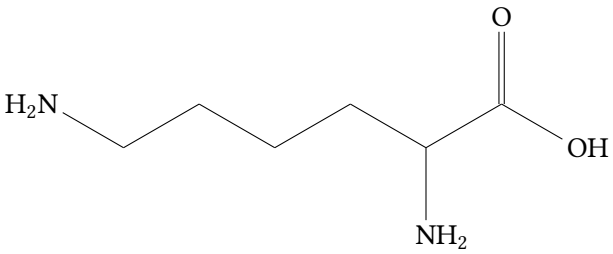
(d) (H) Histidina (His)



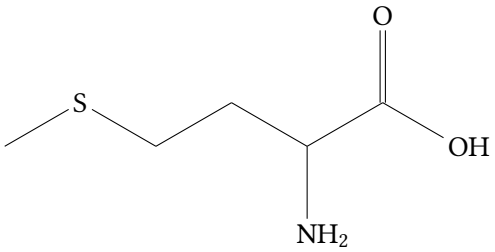
(e) (I) Isoleucina (Ile)



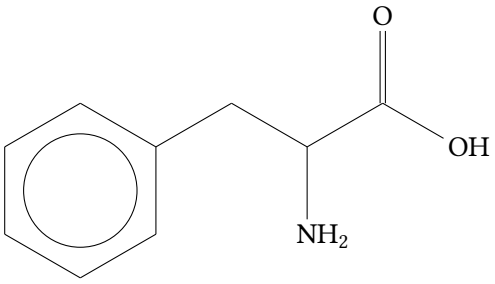
(a) (L) Leucina (Leu)



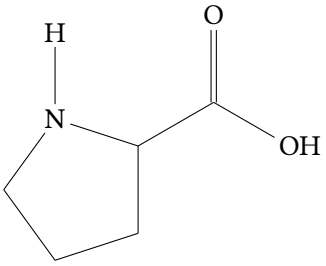
(b) (K) Lisina (Lys)



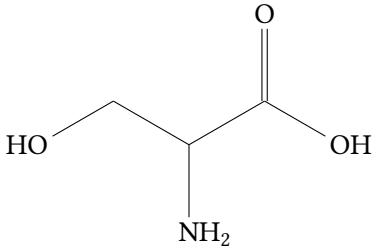
(c) (M) Metionina (Met)



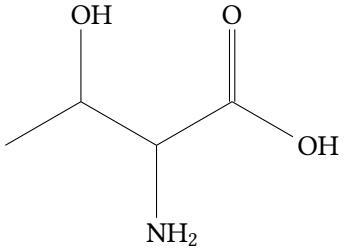
(d) (F) Fenilalanina (Phe)



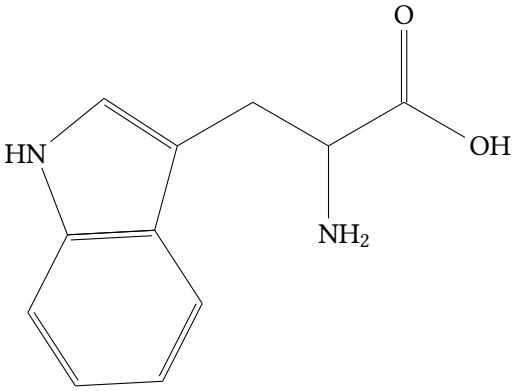
(e) (P) Prolina (Pro)



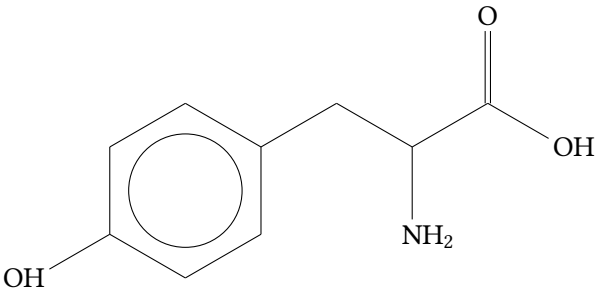
(a) (S) Serina (Ser)



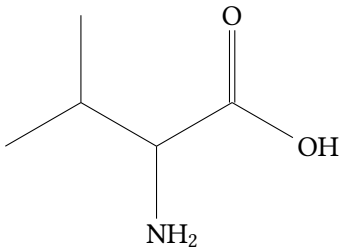
(b) (T) Trionina (Thr)



(c) (W) Triptófano (Trp)



(d) (Y) Tirosina (Tyr)



(e) (V) Valina (Val)

Bibliografía